
Action Engine Roadmap

期間：2026/8/3 ～ 2026/9/26（8 週間）

Sprint 1（8/3 ～ 8/9）

テーマ：レンダリング品質向上①

ユーザーストーリー

エンジン利用者として、不要なポリゴンが描画されず、安定した 3D 描画を行いたい。

タスク

- Back Face Culling
- Near Plane Clipping
- クリッピングのデバッグ
- リファクタリング

完成条件

- 裏面が描画されない
 - カメラがモデルにめり込んでも破綻しない
-

Sprint 2（8/10 ～ 8/16）

テーマ：マテリアル

ユーザーストーリー

エンジン利用者として、モデルに画像を貼り付けて描画したい。

タスク

- Texture Class
- BMP Loader
- UV
- Perspective Correct Interpolation
- Texture Mapping

完成条件

立方体へテクスチャが正しく貼れる。

Sprint 3（8/17 ～ 8/23）

テーマ：ライティング・モデル読み込み

ユーザーストーリー

エンジン利用者として、3D モデルに陰影を付けて描画したい。

タスク

- Directional Light

- Lambert Lighting
- OBJ Loader
- Material

完成条件

OBJ モデルを光付きで表示できる。

Sprint 4 (8/24 ~ 8/30)

テーマ：Renderer

ユーザーストーリー

エンジン利用者として、Renderer 一つでモデルを描画したい。

タスク

- Mesh
- Renderer
- FrameBuffer Class
- DepthBuffer Class

完成条件

`renderer.DrawMesh(mesh);`

だけで描画できる。

Sprint 5 (8/31 ~ 9/6)

テーマ：Engine Core

ユーザーストーリー

ゲーム開発者として、入力や時間管理を気にせずゲームロジックを書きたい。

タスク

- Window
- Time
- Input
- Application

完成条件

`Input::GetKey(KeyCode::W);`

で入力取得。

Sprint 6 (9/7 ~ 9/13)

テーマ：Scene

ユーザーストーリー

ゲーム開発者として、ゲームオブジェクトを管理したい。

タスク

- Scene
- SceneManager
- GameObject
- Transform
- MeshRenderer

完成条件

Scene

に複数オブジェクトを配置できる。

Sprint 7 (9/14 ~ 9/20)

テーマ：Physics

ユーザーストーリー

ゲーム開発者として、キャラクターが地面を歩けるようにしたい。

タスク

- AABB
- Sphere
- Gravity
- CharacterController
- Camera Follow

完成条件

プレイヤーが地面を歩ける。

Sprint 8 (9/21 ~ 9/23)

Portfolio

ユーザーストーリー

採用担当者として、ActionEngine の特徴や設計思想、実装内容を短時間で理解したい。

タスク

- README をポートフォリオ仕様へ全面改修
- アーキテクチャ図作成
- レンダリングパイプライン図作成
- クラス図 (Core・Renderer・Scene)
- スクリーンショット撮影
- GIF 作成
- デモ動画 (2~3 分)
- 技術ブログ・開発ログ作成 (任意)

- GitHub 整理 (Issues ・ Projects ・ Releases)

完成条件

GitHub を開くだけで、

- 何を作ったか
- なぜ作ったか
- どういう構成なのか
- どこが技術的な強みなのか

が 3 分以内に伝わる。

Sprint 9 (9/24 ~ 9/26)

Sample Game

ユーザーストーリー

プレイヤーとして、ActionEngine で制作された 3D アクションゲームを実際に遊びたい。

タスク

- ステージ作成
- プレイヤー
- 敵
- UI
- クリア条件
- 最終調整

完成条件

ActionEngine のみで制作したサンプルゲームを公開。

リリース目標

v0.1 (8/30)

- CPU Renderer 完成
 - OBJ 描画
 - Lighting
 - Texture
 - Renderer 抽象化
-

v0.5 (9/13)

- Engine Core
 - Scene
 - Component
-

v1.0 (9/26)

- ActionEngine 完成
 - サンプルゲーム完成
 - GitHub・README・デモ動画公開
-

開発ルール

- 1日1機能を完成させる。
- 機能ごとにコミットする。
 - feat(renderer): add back-face culling
 - feat(renderer): add texture mapping
 - feat(core): implement input manager
- 各 Sprint の最後に README へ進捗を反映し、GIF やスクリーンショットを追加する。